生物基礎　演習大問

# 第8単元　植生と遷移

第 1 版　難易度：標準

## 問　題

**注意事項**

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

**第 1 問**　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

**A**　温暖な地域にある火山島では，噴火のたびに流れ出た溶岩が冷えて固まり，固まってからの年数が異なる場所が隣り合っている。溶岩が固まった直後は，土壌がなく植物も生えていない裸地であり，ここから始まる遷移を一次遷移(a) という。この島の，溶岩が固まってからの年数が異なる地点 A〜D で植生を調べた（表 1）。地表の相対照度は，植物におおわれていない場所の明るさを 100 としたときの，地表の明るさである。

表 1　地点 A〜D の植生と環境

| 地点 | 年数（年） | 主に見られる植物 | 最も高い植物の高さ（m） | 土壌の厚さ（cm） | 地表の相対照度（%） | 地表付近に多い幼木 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | コケ植物・地衣類 | 0.05 | 0 | 100 | なし |
| B | 150 | ススキなどの草本 | 1.5 | 3 | 70 | 樹種 X |
| C | 400 | 樹種 X | 15 | 15 | 20 | 樹種 Y |
| D | 1200 | 樹種 Y | 25 | 40 | 3 | 樹種 Y |

**問 1**　下線部 (a) に関連して，一次遷移の初期に裸地に侵入する植物（先駆植物）の特徴として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 種子が大きく栄養分を多くたくわえており，親の植物の近くに落ちて発芽する。
② 弱い光のもとでもよく成長し，暗い林床で長く生き続ける。
③ 乾燥や栄養分の少ない環境に強く，種子が小さくて風などで遠くまで運ばれる。
④ 成長すると高木になり，森林の林冠をつくって林床を暗くする。

**問 2**　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

**a**　溶岩が固まってからの年数が長い地点ほど，土壌が厚い。
**b**　地表の相対照度は，地点 D では地点 B の 10 分の 1 以下である。
**c**　最も高い植物の高さは，地点 C から地点 D にかけて 2 倍以上になった。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**問 3** 地点 C では樹種 X が優占しているが，地表付近には樹種 Y の幼木が多い。この後の地点 C の植生の変化として考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 樹種 X の幼木が林床でよく育ち，樹種 X が優占する森林が続く。

② 暗い林床でも樹種 Y の幼木が育ち，やがて樹種 Y が優占する森林になる。

③ 土壌が失われて，再びコケ植物と地衣類が優占するようになる。

④ 樹種 Y は陽樹であり，暗い林床では育たないので，地点 C からやがて姿を消す。

**B**　遷移が進むと，やがて森林を構成する樹種がほとんど変わらない状態（極相(b)）になる。表 1 の地点 D は，極相に近い森林と考えられる。

この島には，地点 D と同じような森林で山火事が起こった場所がある。山火事で地上の植物は失われたが，土壌は焼けずに残っていた。このように，植生が失われても土壌が残っている場所から始まる遷移を二次遷移という。図 1 は，山火事の跡地と，溶岩が新たに固まった場所のそれぞれで，その後の年数と，最も高い植物の高さの変化を調べたものである。

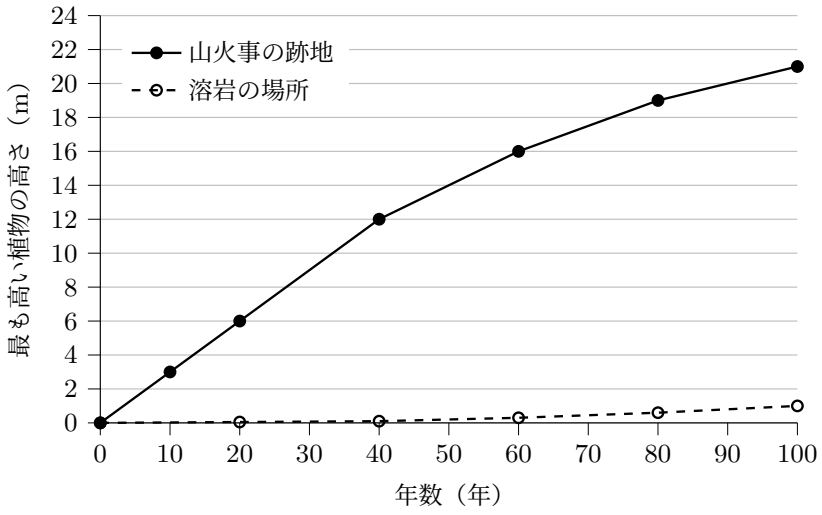



図 1　山火事の跡地と溶岩の場所での植物の高さの変化

**問 4**　下線部 (b) に関連して，この島のような暖温帯の低地で，極相林を構成する主な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① アカマツ・コナラ
② ブナ・ミズナラ
③ シラビソ・コメツガ
④ スダジイ・タブノキ

**問 5** 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

**a** 山火事の跡地では，20 年後に植物の高さが 5 m 以上になった。

**b** 溶岩の場所では，100 年後の植物の高さは 2 m 以上である。

**c** 山火事の跡地の植物の高さが 1 m に達したのは，10 年後より前である。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**問 6** 山火事の跡地で，溶岩の場所より遷移が速く進んだ理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 土壌中に残っていた種子や根などから，すぐに植物が育ち始めたため。

② 山火事の跡地では，コケ植物や地衣類が長い期間優占したため。

③ 山火事の熱で溶岩が分解され，すぐに土壌がつくられたため。

④ 陰樹の種子は熱に強く，山火事の直後に発芽して最初に優占するため。

このページは計算・メモに使ってよい。